



**FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA**  
**ENGENHARIA DE SOFTWARE**

**JOVI STUDY LENS**

BRUCE LI YAN TING RM: 569168

FELIPE RORATO COSTA RM: 570419

GIOVANNA ANDRADE PAREJAS RM: 569041

LAURA CARDIN MIRILLI RM: 570841

TURMA: 1ESPI

**SPRINT 3 - COMPUTATIONAL THINKING WITH PYTHON**

SÃO PAULO

2026

BRUCE LI YAN TING  
FELIPE RORATO COSTA  
GIOVANNA ANDRADE PAREJAS  
LAURA CARDIN MIRILLI

**SPRINT 3 - COMPUTATIONAL THINKING WITH PYTHON**

Trabalho acadêmico apresentado ao Centro  
Universitário FIAP como parte dos requisitos para  
aprovação na disciplina de Computational Thinking  
With Python do curso de Engenharia de Software.

Orientador: Patrícia Maura Angelini

SÃO PAULO

2026

## SUMÁRIO

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>1. DESCRIÇÃO DO PROJETO.....</b>          | <b>4</b> |
| 1.1 Objetivo geral.....                      | 4        |
| 1.2 Justificativa.....                       | 4        |
| <b>2. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS.....</b> | <b>5</b> |
| 2.1 Digitalizar Foto de Aula.....            | 5        |
| 2.2 Copiar conteúdo.....                     | 5        |
| 2.3 Traduzir conteúdo.....                   | 5        |
| 2.4 Biblioteca de materiais.....             | 5        |

## **1. DESCRIÇÃO DO PROJETO**

O JOVI StudyLens é um protótipo em Python desenvolvido como parte do Challenge FIAP 2026, simulando uma funcionalidade do smartphone Jovi voltada ao estudante em tempo integral. O sistema transforma registros fotográficos feitos em sala de aula (lousas, slides, cadernos) em material de estudo organizado, pesquisável e reutilizável, acessível diretamente pelo terminal. Nesta Sprint 3, o projeto evoluiu com uma camada visual mais elaborada na interface de linha de comando, utilizando a biblioteca Rich, sem alteração nas regras de negócio já implementadas.

### **1.1 Objetivo geral**

Eliminar a dor do estudante que acumula fotos de aula na galeria do celular sem organização ou utilidade prática, oferecendo um fluxo estruturado de captura, armazenamento, tradução e acesso ao conteúdo. Porém agora, apresentado em uma interface de terminal mais clara e agradável de usar

### **1.2 Justificativa**

Estudantes frequentemente fotografam conteúdos em sala, mas essas imagens se perdem entre outras fotos no dispositivo, sem categorização por matéria, tipo ou data. O JOVI StudyLens resolve esse problema centralizando o conteúdo em uma biblioteca pessoal, com funcionalidades que vão além do simples armazenamento: o aluno pode copiar o texto extraído, traduzi-lo para outros idiomas e consultá-lo a qualquer momento de forma organizada. Na Sprint 3, além de resolver o problema funcional, buscou-se também melhorar a experiência de uso do protótipo em si, tornando a leitura das informações no terminal mais rápida e intuitiva por meio de cores, tabelas e painéis.

## **2. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS**

### **2.1 Digitalizar Foto de Aula**

Simula o processo de captura e extração de texto de um material fotográfico. O usuário informa o tipo de material (lousa, slide, caderno), define um título, seleciona a matéria correspondente e insere o conteúdo textual extraído, que em uma versão com IA seria gerado automaticamente via OCR. O material é então salvo na biblioteca com um ID único, permitindo recuperação posterior.

Alinhamento ao objetivo: reproduz a etapa de digitalização do fluxo Fotografia → IA processa → Aluno aprende, o núcleo da proposta do produto.

### **2.2 Copiar conteúdo**

Permite ao usuário selecionar qualquer material salvo na biblioteca e copiar seu conteúdo textual diretamente para a área de transferência do sistema, utilizando a biblioteca pyperclip. O texto copiado pode ser colado em qualquer outro aplicativo, como editor de texto, e-mail, etc.

Alinhamento ao objetivo: elimina a necessidade de digitar repetidas vezes o conteúdo capturado, tornando o material imediatamente reutilizável.

### **2.3 Traduzir Conteúdo**

Oferece tradução de textos do Português para o Inglês via API do Google Translator (utilizando a biblioteca deep-translator). O usuário pode traduzir um texto digitado manualmente ou selecionar diretamente um material da biblioteca. O resultado é exibido lado a lado com o original, registrado no histórico de traduções da sessão e, opcionalmente, salvo como novo material na biblioteca no idioma de destino.

Alinhamento ao objetivo: amplia o alcance do material de estudo, permitindo que o aluno utilize o conteúdo capturado em contextos bilíngues, tal como preparação para provas, leitura de artigos ou estudo de idiomas.

### **2.4 Biblioteca de materiais**

Central de acesso a todos os materiais digitalizados na sessão, incluindo três exemplos pré-carregados (História, Filosofia e Matemática). Oferece cinco modos de navegação: visualização completa do acervo, filtragem por matéria, busca por palavra-chave no título ou

conteúdo, leitura integral de um material selecionado e resumo feito por IA para os materiais de exemplo.

Alinhamento ao objetivo: resolve diretamente a dor central do projeto, uma vez que o conteúdo fotografado deixa de estar perdido na galeria e passa a ser acessível de forma organizada, categorizada e pesquisável.

### **3. JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÕES REALIZADAS EM RELAÇÃO À SPRINT ANTERIOR**

Nesta sprint, o foco da evolução do projeto foi exclusivamente a apresentação visual da interface de terminal, sem qualquer alteração nas regras de negócio, no fluxo de navegação ou nos dados manipulados pelo sistema. Todas as quatro funcionalidades (Digitalizar, Copiar, Traduzir e Biblioteca) permanecem com o mesmo comportamento validado na Sprint 2. A única mudança foi pontual em questão da validação de alguns campos de entrada do usuário.

Removido: Não houve remoção de funcionalidades, telas ou regras de negócio. A única remoção técnica foi a formatação de texto colorido feita manualmente via códigos ANSI ("033[31m"), substituída pela abordagem descrita abaixo.

Modificado:

- Toda a exibição de texto no terminal, antes feita com `print()` simples, passou a utilizar a biblioteca Rich (`Console.print()`), permitindo cores, negrito e painéis.
- Os cabeçalhos de cada tela (função `titulo()`), antes compostos por linhas de `=` e texto simples, passaram a ser exibidos como painéis (Panel) com borda e título destacado.
- A tabela de listagem de materiais (função `exibir_lista_materiais()`), antes montada manualmente com `print()` e espaçamento fixo, passou a utilizar o componente Table do Rich, com bordas e cabeçalho estilizado.
- As mensagens de erro (ex: "Campo obrigatório", "ID não encontrado") passaram a ser exibidas em vermelho e negrito, facilitando a identificação visual de problemas.
- As mensagens de sucesso (ex: "Material digitalizado com sucesso", "Salvo na biblioteca") passaram a ser exibidas em verde e negrito.

- O aviso fixo (Digite "sair" para voltar ao menu), que já era vermelho na versão anterior (via código ANSI manual), foi mantido em vermelho, porém agora em negrito e centralizado na nova função auxiliar `aviso_sair()`, evitando repetição de código.
- As opções numeradas dos menus ([1], [2], etc.) passaram a ser destacadas em ciano para facilitar a leitura rápida das escolhas disponíveis.
- Adicionado o parâmetro `max_val` para campos de entrada que utilizam a função `input_validado()`.

Adicionado:

- Dependência da biblioteca `rich` (`rich==15.0.0`), adicionada ao `requirements.txt` do projeto.
- Instância única de `Console()` no início do módulo, reutilizada por todas as funções de exibição.
- Função auxiliar `aviso_sair()`, criada para centralizar a repetição do aviso de saída, sem alterar sua função original.

Não foram adicionadas novas funcionalidades, telas ou regras de negócio nesta sprint, o objetivo foi exclusivamente aprimorar a legibilidade e a experiência do usuário na interface de terminal.